

Algorithmen und Datenstrukturen

Aufgabe 1: Master-Theorem

Schätze für folgende Rekursionsgleichungen die Laufzeiten mithilfe des Master-Theorems ab.

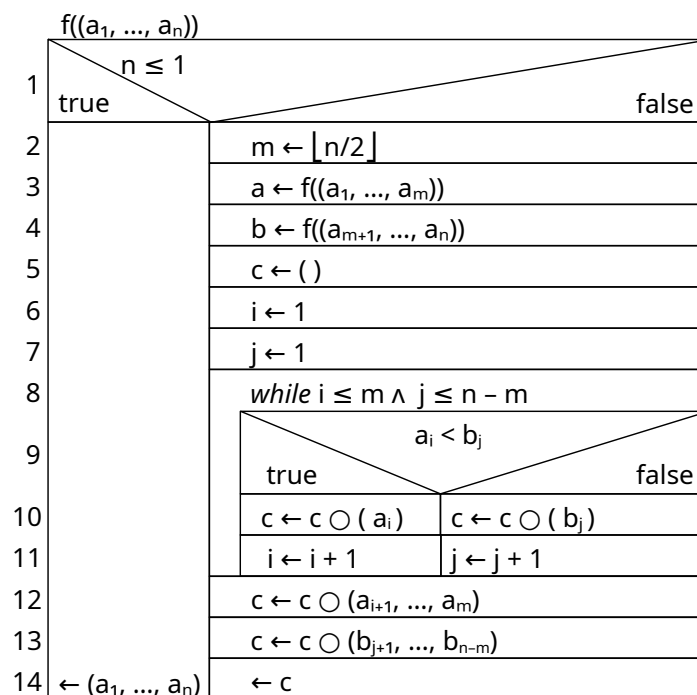
a). $T(n) = 8 \cdot T(\frac{n}{2}) + n^2$

b). $T(n) = 2 \cdot T(\frac{n}{4}) + n$

c). $T(n) = T(n-1) + n$

Aufgabe 2

Wir betrachten den im untenstehenden Struktogramm gegebenen Algorithmus.



- Um welchen Algorithmus handelt es sich?
- Kennzeichne im Struktogramm die Hauptschritte Divide, Conquer und Combine.
- Vollziehe den Algorithmus für die Eingabe (3, 1, 2, 5, 4) händisch nach. Protokolliere dabei die Werte aller Variablen im Hauptaufruf.
- Implementiere den Algorithmus in Python.

Aufgabe 3: Dynamische Programmierung

Wir betrachten erneut die Berechnung der Fibonacci-Zahlen mithilfe von Rekursion.

- Welche Laufzeit hat ein naiver Algorithmus, der auf Divide and Conquer basiert?

- b). Entwirf einen rekursiven Algorithmus, der dynamische Programmierung benutzt.
- c). Welches Laufzeitverhalten hat dein Algorithmus?
- d). Implementiere den Algorithmus und miss die Laufzeit.